

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

Chủ đề: Viết API cập nhật điểm ELO.Tìm hiểu về WebSocket và NodeJS

Giảng Viên: Kim Ngọc Bách

Họ Tên: Nguyễn Phạm Anh Phúc

Lớp: D23CQCE06-B

MSV: B23DCCE078

Hà Nội - 2026

I. Mục tiêu công việc

- Nghiên cứu và triển khai giao tiếp thời gian thực: Tìm hiểu và sử dụng thư viện Socket.io trên nền tảng Node.js để thiết lập kết nối WebSocket, đảm bảo các nước đi và trạng thái bàn cờ được đồng bộ hóa tức thì giữa hai người chơi với độ trễ thấp nhất.
- Xây dựng hệ thống xếp hạng cạnh tranh (ELO): Thiết kế và lập trình API cập nhật điểm số sau mỗi ván đấu. Mục tiêu là xây dựng công thức tính toán điểm ELO dựa trên kết quả trận đấu (Thắng/Thua/Hòa) để phân loại trình độ người chơi một cách công bằng.

II. Nội dung đã hoàn thành

1. Về điểm ELO

- Thiết kế luồng xử lý cập nhật: Xây dựng API (thông qua `save_match.php`) để tiếp nhận kết quả sau khi ván đấu kết thúc (Thắng, Thua, Hòa) từ phía Client.
- Tham số API: API tiếp nhận các thông tin quan trọng gồm: `opponent_name` (tên đối thủ), `game_mode` (chế độ chơi), `result` (kết quả trận đấu) và `total_moves` (tổng số nước đi).

2. Về WebSocket và NodeJS

- Môi trường Server-side: Sử dụng Node.js làm nền tảng chạy Server để quản lý các kết nối đồng thời từ nhiều người chơi nhờ cơ chế Non-blocking I/O.
- Giao thức WebSocket (Socket.io): Triển khai thư viện Socket.io để thiết lập kênh giao tiếp hai chiều (bi-directional) giữa Server và Client, cho phép trao đổi dữ liệu tức thời.
- Các chức năng thời gian thực đã triển khai:

- + Matchmaking (Ghép trận): Sử dụng mảng `waitingPlayers` để lưu danh sách người chơi đang chờ và tự động tạo phòng đấu (`room_id`) khi có đủ 2 người tham gia.
- + Đồng bộ hóa nước đi: Chuyển tiếp dữ liệu nước đi (dưới định dạng FEN hoặc các tọa độ cờ) giữa các đối thủ trong cùng một phòng đấu ngay lập tức.
- + Quản lý trạng thái kết nối:
 - Xử lý sự kiện `disconnecting` để phát hiện người chơi rút mạng.
 - Thiết lập bộ đếm thời gian (timeout 60 giây) để tự động xử thua người chơi nếu không kết nối lại kịp thời, đảm bảo trận đấu không bị treo vô thời hạn.

III. Vấn đề đang gặp phải

- Tối ưu hóa thuật toán tính điểm ELO sao cho chính xác hơn dựa trên độ chênh lệch điểm số giữa hai người chơi.
- Xử lý triệt để các trường hợp cả hai người chơi cùng mất kết nối đột ngột để giải phóng tài nguyên trên Server.